



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA

CURSO DE TECNÓLOGO EM ANÁLISE E

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

**DISCIPLINA DE METODOLOGIA DE
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

Alunos:

=> 22605421 | João Lucas Trindade Diniz - (PO)

=> 22553411 | Cauã Medeiros Alegre - (SM)

=> 22553336 | Luís Otávio Da Costa Britto - (Dev Team)

=> 22504037 | Fernanda Moraes Soares - (AD/DBA)

=> 22503970 | Maria Fernanda da Silva Nogueira - (Arquiteto)

VansMind: Sistema Inteligente de gerenciamento de transporte escolar

Orientadora

Prof. Kadidja Valeria Reginaldo de Oliveira

Brasília, Maio de 2026

SUMÁRIO

Introdução	3
Objetivo do Protótipo	4
Tecnologias Utilizadas	4
Arquitetura Utilizada	5
Funcionalidades Implementadas (O MVP e Incrementos)	6
Metodologia de Desenvolvimento e Colaboração	7
Decisões Técnicas e Desafios Solucionados	8
Conclusão	8

DOCUMENTO TÉCNICO DO PROTÓTIPO FUNCIONAL (SPRINT 2)

VansMind — Sistema Inteligente de gerenciamento de transporte escolar

Data: 28/05/2026

Equipe: João Lucas, Cauã Medeiros, Luís Otávio, Fernanda Moraes e Maria Fernanda.

Protótipo: <https://projetoceub.github.io/Projeto-Integrador-VansMind/>

Introdução

O presente documento técnico tem como objetivo descrever o desenvolvimento e a evolução do protótipo funcional do sistema Vansmind durante a Sprint 2. Partindo do design inicial e dos wireframes da Sprint 1, o sistema avançou para uma versão funcional interativa voltada à otimização da comunicação, segurança e logística entre motoristas de vans escolares e os responsáveis pelos estudantes.

O protótipo foi codificado utilizando tecnologias web puras e hospedado de forma pública via GitHub Pages, assegurando acessibilidade imediata e transparência técnica para a validação das regras de negócio mapeadas.

Objetivo do Protótipo

O protótipo funcional desta sprint tem por finalidade:

Simular a operação logística: Demonstrar o funcionamento do ambiente seguro com foco no motorista e nos responsáveis.

Validar regras de negócio cruciais: Testar a lógica de confirmação e exclusão dinâmica de passageiros da rota do dia.

Garantir a usabilidade (Modo Direção): Apresentar botões de toque simplificado simulando o comportamento ideal para o painel de um veículo em movimento.

Eliminar gargalos: Avaliar o impacto da comunicação automatizada como substituta direta das mensagens descentralizadas de WhatsApp.

Tecnologias Utilizadas

| HTML | Estruturação semântica das interfaces do motorista (Modo Direção) e do painel do responsável.

| CSS3 | Estilização visual moderna e aplicação de regras de responsividade focadas em dispositivos mobile (smartphones acoplados ao painel).

| JavaScript | Lógica de programação dinâmica para simular as interações em tempo real (atualização de status e desmarcação de rotas).

| GitHub | Sistema de controle de versão distribuído para rastreamento de commits da equipe.

| GitHub Pages | Servidor de hospedagem estática direta para distribuição e execução imediata do protótipo funcional.

| Inteligência Artificial Assistiva (Claude IA) | O projeto utilizou a ferramenta de Inteligência Artificial Claude (Anthropic) como um assistente técnico de codificação (*Copilot*).

Arquitetura Utilizada

O projeto arquitetural do protótipo segue um padrão modular baseado em separação de responsabilidades em camadas:

Camada de Estrutura (HTML): Telas isoladas que mapeiam as visões exclusivas do motorista (Seu Ricardo) e da mãe (Mariana Souza).

Camada de Estilo (CSS): Padronização visual para simular interfaces limpas e de alto contraste necessárias para o trânsito diário.

Camada de Comportamento (JavaScript): Manipulação dinâmica da árvore do DOM para alterar os caminhos e simular os disparos automáticos de notificações em segundo plano.

Funcionalidades Implementadas (O MVP e Incrementos)

Em perfeita conformidade com as fases de priorização e mapeamento de jornadas do projeto VansMind, as seguintes interfaces funcionais foram desenvolvidas e integradas nesta sprint:

Ambiente de Cadastro e Perfis Base: Estruturação da tela de autenticação capaz de direcionar a navegação para os fluxos específicos do motorista autônomo, do responsável financeiro ou do estudante transportado.

Painel de Rota do Motorista (Modo Direção): Tela operacional com botões gigantes e comandos visuais adaptados ao painel do veículo. Permite o gerenciamento de uma rota simulada sem a necessidade de digitação de texto.

Mecanismo de Check-in e Check-out Digital: Implementação da lógica de clique único que altera instantaneamente o status do aluno (embarcado ou desembarcado), gerando as saídas de dados simuladas no sistema.

Módulo de Ausência Dinâmica (Botão "Não vou hoje"): Simulação da tela do responsável onde a mãe cancela a viagem com antecedência. O sistema remove dinamicamente a parada e atualiza a ordem de atendimento do itinerário do motorista.

Disparo Simulado de Notificações: Sistema reativo de segundo plano que exhibe alertas discretos em tela (ex: "Pedro chegou em segurança na Escola Municipal"), trazendo o fim das trocas informais por mensagens em trânsito.

Metodologia de Desenvolvimento e Colaboração

A evolução do protótipo seguiu o ecossistema ágil recomendado para o Projeto Integrador do CEUB:

Pair Programming (Programação em Pares): Os desenvolvedores da equipe parearam em sessões síncronas para construir a integração dos scripts JavaScript nas tabelas de rota do condutor.

Organização no GitHub Projects: Criação de colunas de backlog detalhadas para gerenciar os cartões originados no Sequenciador de Funcionalidades.

Testes Iniciais Avançados:

Navegação entre Perfis: Validada com sucesso (Fluxo Pai vs Fluxo Motorista).

Simulação do Botão de Ausência: Removendo os alunos simulados do grid com sucesso.

Responsividade Mobile: Testada para telas de smartphones de 6 polegadas (padrão de suportes de veículos).

Decisões Técnicas e Desafios Solucionados

Foco na Segurança Viária: Decidiu-se bloquear interações complexas de teclado na visão do condutor. O sistema opera exclusivamente por toque simples de um clique para mitigar o risco de acidentes.

Hospedagem Unificada: O uso do GitHub Pages eliminou atritos de infraestrutura local, permitindo que a professora orientadora e os motoristas locais testassem os fluxos em tempo real a partir de qualquer dispositivo móvel.

Desafio Superado: A principal dificuldade residiu em estruturar um layout limpo que coubesse no display do painel sem gerar sobrecarga cognitiva. Isso foi solucionado removendo elementos de texto excessivos e substituindo-os por ícones de status em cores de alta visibilidade.

Conclusão

O incremento funcional desenvolvido para a Sprint 2 concluiu com êxito a transição dos wireframes conceituais para um ecossistema digital testável e interativo. O VansMind provou-se viável ao automatizar os pontos de dor mais graves mapeados no ecossistema de transporte escolar, estabelecendo uma fundação sólida para a futura escalabilidade do sistema.